



EVALUASI KEDUA SEMESTER GENAP 2025/2026
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Matakuliah : Analisis II
Hari, Tanggal : Jum'at, 12 Juni 2026
Waktu / Sifat : 100 menit / *Closed Book*
Kelas, Dosen : A. Dr. Sunarsini, S.Si., M.Si.
C. Dr. Dra. Rinurwati, M.Si.
D. Dr. mont. Kistosil Fahim, M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ujian akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

SOAL

- Diberikan barisan fungsi (f_n) dengan $f_n(x) = \frac{x}{x+n}$.
 - Untuk setiap $\varepsilon > 0$ dan $x \in \mathbb{R}$, dapatkan bilangan asli $M(\varepsilon, x)$ sehingga untuk setiap $m \geq M(\varepsilon, x)$ berlaku $|f_m(x)| < \varepsilon$.
 - Dari hasil yang didapat pada bagian (a), apakah barisan (f_n) konvergen? kalau konvergen dapatkan fungsi $f = \lim(f_n)$ dan domainnya.
- Misalkan
$$f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}, \quad x \in [0, 1].$$
Tentukan limit titik demi titik f dari (f_n) pada $[0, 1]$. Apakah (f_n) konvergen seragam ke f ?
- Tunjukkan bahwa barisan
$$f_n(x) = xe^{-nx}, \quad x \geq 0,$$
konvergen secara seragam pada $[0, \infty)$.
- Misalkan $g_n(x) := e^{-nx}$ untuk $x \geq 0, n \in \mathbb{N}$. Periksa hubungan antara $\lim g_n(x)$ dan $\lim g'_n(x)$.

SOLUSI

1. (a) Diberikan sebarang $x \in \mathbb{R}$ dan $\varepsilon > 0$. Menurut Sifat Archimedes, terdapat bilangan asli $M(\varepsilon, x)$ sedemikian sehingga

$$M(\varepsilon, x) > \frac{|x|}{\varepsilon} + |x|$$

Maka untuk setiap $m \geq M(\varepsilon, x)$, kita memiliki $m > \frac{|x|}{\varepsilon} + |x|$. Hal ini mengakibatkan $m - |x| > \frac{|x|}{\varepsilon} \geq 0$. Berdasarkan ketaksamaan segitiga, kita tahu bahwa $|x + m| \geq m - |x|$. Karena $m - |x| > 0$, maka $x + m \neq 0$ dan

$$|f_m(x)| = \left| \frac{x}{x+m} \right| \leq \frac{|x|}{m-|x|}$$

Karena $m - |x| > \frac{|x|}{\varepsilon}$, maka $\frac{|x|}{m-|x|} < \varepsilon$ (berlaku untuk kasus $x \neq 0$). Jika $x = 0$, $|f_m(0)| = 0 < \varepsilon$ otomatis memenuhi. Jadi, terbukti bahwa $|f_m(x)| < \varepsilon$ dan bukti selesai.

- (b) Dari hasil yang didapat pada bagian (a), kita memiliki bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$ dan setiap $x \in \mathbb{R}$ asalkan penyebutnya tidak nol, terdapat bilangan asli $M(\varepsilon, x)$ sehingga untuk setiap $n \geq M(\varepsilon, x)$ berlaku

$$|f_n(x) - 0| = |f_n(x)| < \varepsilon$$

Hal ini tepat merupakan definisi dari kekonvergenan titik demi titik (pointwise) barisan fungsi (f_n) ke fungsi limit bernilai 0. Jadi, barisan (f_n) konvergen dengan fungsi limit $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

Syarat agar $f_n(x)$ terdefinisi adalah penyebutnya $x + n \neq 0 \iff x \neq -n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Maka, domain dari fungsi f adalah seluruh bilangan real kecuali bilangan bulat negatif, yaitu $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

2. • **Mencari limit titik demi titik f :**

Tinjau untuk $x \in [0, 1)$. Karena $0 \leq x < 1$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$. Akibatnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} = \frac{1}{1+0} = 1$$

Tinjau untuk $x = 1$. Karena $x^n = 1^n = 1$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Jadi, limit titik demi titik f dari (f_n) pada $[0, 1]$ adalah

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{jika } x = 1 \end{cases}$$

- **Mengecek konvergensi seragam:**

Teorema. Misalkan f_n barisan fungsi kontinu pada himpunan A . Jika (f_n) konvergen seragam ke fungsi f pada A , maka fungsi limit f juga kontinu pada A .

Berdasarkan teorema di atas, kita dapat menguji konvergensi seragam dengan cara yang lebih mudah: jika fungsi limit f **tidak kontinu**, maka pasti (f_n) **tidak konvergen seragam** (menggunakan prinsip kontraposisi).

Perhatikan bahwa tiap $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ adalah fungsi kontinu pada interval $[0, 1]$. Namun, fungsi limit $f(x)$ tidak kontinu pada $[0, 1]$ (khususnya terputus di $x = 1$, karena $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \neq f(1) = \frac{1}{2}$). Karena fungsi limit f tidak kontinu, maka dengan kontraposisi dapat disimpulkan bahwa barisan (f_n) **tidak konvergen seragam** ke f pada $[0, 1]$.

3. Pertama, kita tentukan fungsi limit titik demi titiknya, yaitu $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

- Untuk $x = 0$, $f_n(0) = 0 \cdot e^0 = 0$, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$.
- Untuk $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x e^{-nx} = x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{nx}} = x \cdot 0 = 0$.

Jadi, fungsi limitnya adalah $f(x) = 0$ untuk setiap $x \geq 0$.

Teorema. Barisan fungsi (f_n) konvergen seragam ke f pada A jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$, dengan $M_n = \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)|$.

Untuk menunjukkan konvergensi seragam berdasarkan definisi tersebut, kita perlu meninjau nilai supremum dari selisih $|f_n(x) - f(x)|$ pada interval $[0, \infty)$.

$$M_n = \sup_{x \geq 0} |x e^{-nx} - 0| = \sup_{x \geq 0} (x e^{-nx})$$

Untuk mencari supremum, kita dapat menggunakan alat kalkulus dasar, yaitu mencari nilai maksimum fungsi dengan meninjau turunan pertamanya. Misalkan $g_n(x) = x e^{-nx}$, kita akan cari titik kritis dimana turunannya bernilai 0:

$$g'_n(x) = e^{-nx} + x(-n)e^{-nx} = e^{-nx}(1 - nx)$$

Nilai stasioner dicapai saat $g'_n(x) = 0$:

$$e^{-nx}(1 - nx) = 0 \implies 1 - nx = 0 \implies x = \frac{1}{n}$$

Karena $g'_n(x) > 0$ untuk $0 \leq x < \frac{1}{n}$ dan $g'_n(x) < 0$ untuk $x > \frac{1}{n}$, maka terbukti bahwa $g_n(x)$ mencapai nilai maksimum global di titik $x = \frac{1}{n}$. Nilai maksimumnya adalah

$$M_n = g_n\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{n}\right) e^{-n(1/n)} = \frac{1}{ne}$$

Selanjutnya, kita evaluasi limit dari M_n saat $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{ne} = 0$$

Karena $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$, maka terbukti bahwa barisan fungsi (f_n) **konvergen secara seragam** ke $f(x) = 0$ pada $[0, \infty)$.

4. Pertama, kita cari fungsi limit $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ untuk $x \geq 0$.

- Jika $x = 0$, maka $g_n(0) = e^0 = 1$, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(0) = 1$.
- Jika $x > 0$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx} = 0$.

Jadi, fungsi limit dari $g_n(x)$ adalah

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x = 0 \\ 0 & \text{jika } x > 0 \end{cases}$$

Selanjutnya, kita cari turunan dari $g_n(x)$:

$$g'_n(x) = -n e^{-nx}$$

Kemudian kita cari fungsi limit $\lim_{n \rightarrow \infty} g'_n(x)$:

- Jika $x = 0$, maka $g'_n(0) = -ne^0 = -n$. Sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} g'_n(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty$.
- Jika $x > 0$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} g'_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{e^{nx}} = 0$ (karena laju pertumbuhan eksponensial jauh lebih cepat dari polinomial).

Sekarang kita tinjau turunan dari fungsi limit $g(x)$. Untuk $x > 0$, $g(x) = 0$, sehingga turunannya adalah $g'(x) = 0$. Untuk $x = 0$, $g(x)$ memiliki loncatan diskontinuitas, sehingga $g(x)$ tidak memiliki turunan (tidak diferensiabel) di $x = 0$.

Penjelasan dan Hubungan:

Teorema. *Kekonvergenan titik-demi-titik saja tidak cukup untuk menjamin operasi limit dan turunan dapat dipertukarkan, yakni $\lim_{n \rightarrow \infty} g'_n(x) = (\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x))'$. Syarat yang lebih kuat diperlukan, yaitu barisan turunan (g'_n) harus konvergen seragam.*

Berdasarkan hasil di atas, kita dapat membandingkan limit dari turunan dengan turunan dari limit, untuk memeriksa apakah teorema pertukaran limit dan turunan berlaku.

- Pada interval interval buka $(0, \infty)$, kita dapati bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} g'_n(x) = 0$ dan turunan dari limitnya $(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x))' = g'(x) = 0$. Jadi, **pertukaran limit dan diferensial berlaku** untuk $x > 0$.
- Sebaliknya di $x = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g'_n(0) = -\infty$, sedangkan turunan dari fungsi limit di $x = 0$ **tidak terdefinisi**. Jadi, **pertukaran limit dan diferensial gagal (tidak berlaku)** di $x = 0$.

Kegagalan sifat pertukaran di $x = 0$ ini terjadi secara spesifik karena barisan fungsi turunan (g'_n) tidak konvergen secara seragam pada interval mana pun yang memuat $x = 0$.